

Protocolos de configuración y nombres

Programación y administración de redes

Grado en *Ingeniería Informática*

Departamento de Informática. Universidad de Jaén

Objetivos

General

Conocer los mecanismos de control, configuración y resolución de nombres usados en Internet, así como los protocolos implicados

Específicos

- Saber cómo se señalizan **errores y otros mensajes de control** con el protocolo ICMP
- Conocer los mecanismos de **configuración inicial** de un *host* y el papel que juega el protocolo DHCP
- Identificar los pasos de la **resolución de nombres** en Internet
- Conocer la estructura **jerárquica de DNS** y tipos de servidores
- Diferenciar los tipos de **registros y mensajes** del protocolo DNS

Señalización y control

El protocolo ICMP



El protocolo ICMP - Introducción

Definición

ICMP (Internet Control Message Protocol) es un protocolo que actúa en la capa de red y facilita el envío de mensajes de señalización y de control

Detalles

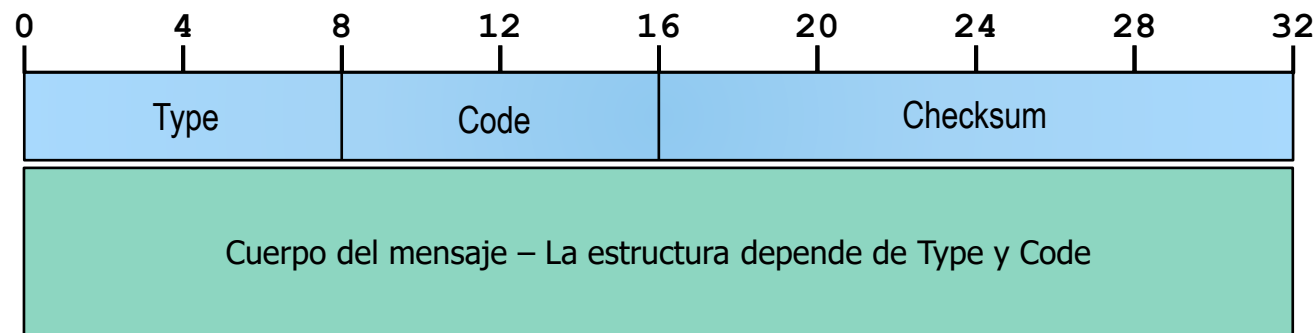
- Al operar en la capa de red, ICMP introduce sus paquetes de datos en un **datagrama IP**, como lo hacen UDP o TCP, con el número de protocolo 1
- ICMP se usa para **señalizar errores**, generalmente dirigidos a un *host* origen cuando no es posible entregar un datagrama
- También se usa en los *router* para intercambiar **señales de control**
- Mediante ICMP es posible **solicitar eco** a otro *host*, base del funcionamiento de la utilidad ping

El protocolo ICMP – Formato del mensaje

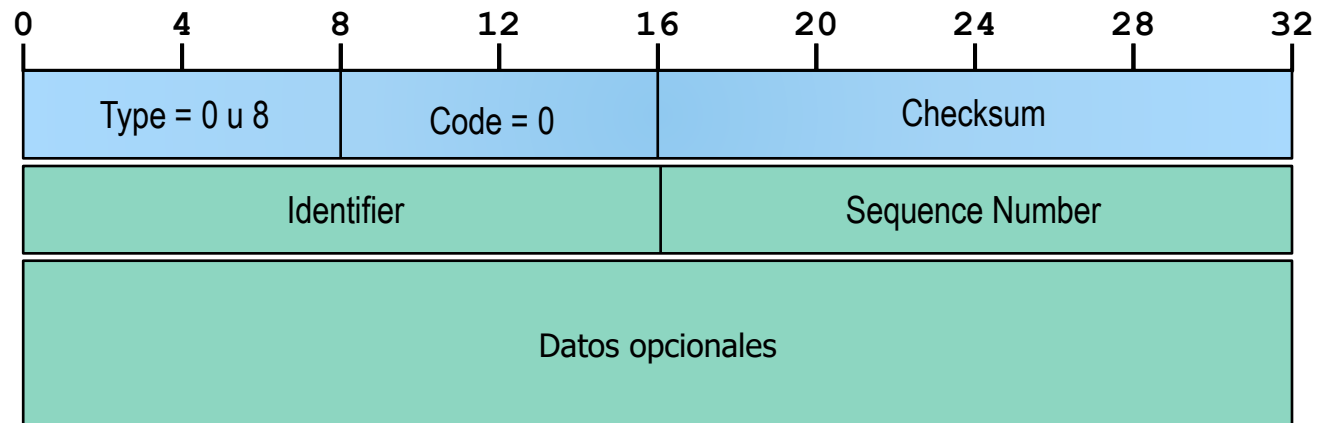
Estructura: cabecera de 32 bits, cuerpo de longitud y estructura variable

- **Tipo y código:** identifican la funcionalidad que se solicita
- **Comprobación:** para verificación de errores
- **Cuerpo:** dependiendo del tipo de mensaje se introduce una información u otra

Tipo	Cód.	Descripción
0	0	respuesta de eco (ping)
3	0	red destino inaccesible
3	1	host destino inaccesible
3	2	protocolo destino inaccesible
3	3	puerto destino inaccesible
3	6	red destino desconocida
3	7	host destino desconocido
4	0	apaciguar fuente (control de congestión- sin usar)
8	0	petición de eco (ping)
9	0	anuncio de router
10	0	selección/descubrimiento de router
11	0	TTL expirado
12	0	mala cabecera IP



Formato del mensaje para petición o devolución de ECHO



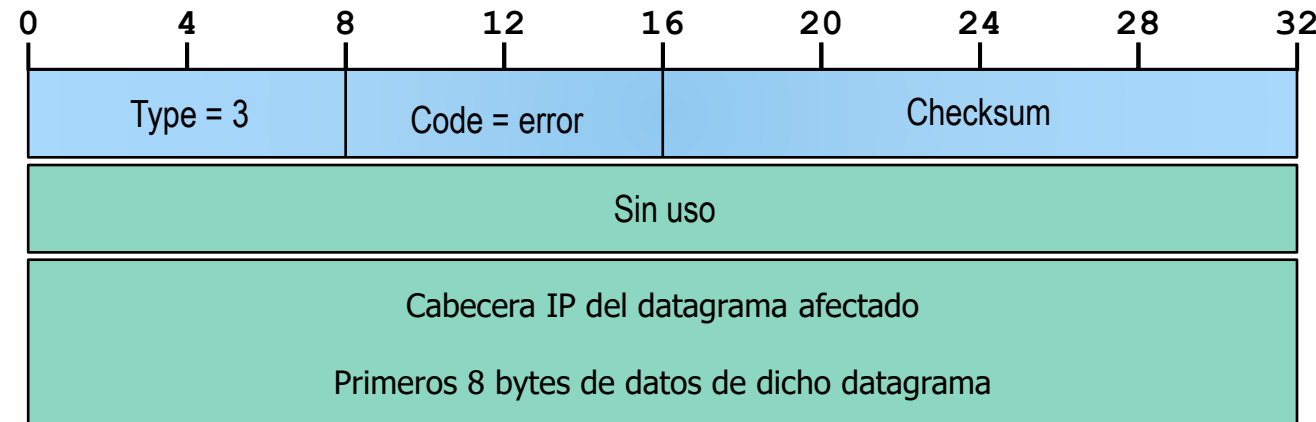
El protocolo ICMP – Mensajes de error

Caso concreto: error cuando no es posible llegar al destinatario

- **Tipo y código:** el tipo será 3, mientras que el código indica dónde se encontró el problema
- **32 bits sin uso:** el encabezado ICMP se separa del cuerpo en sí por 4 bytes sin función
- **Cuerpo:** sirve para que el emisor, que será el que reciba el error, pueda identificar el datagrama IP que se ha visto afectado por el error

<u>Tipo</u>	<u>Cód.</u>	<u>Descripción</u>
0	0	respuesta de eco (ping)
3	0	red destino inaccesible
3	1	host destino inaccesible
3	2	protocolo destino inaccesible
3	3	puerto destino inaccesible
3	6	red destino desconocida
3	7	host destino desconocido
4	0	apaciguar fuente (control de congestión- sin usar)
8	0	petición de eco (ping)
9	0	anuncio de router
10	0	selección/descubrimiento de router
11	0	TTL expirado
12	0	mala cabecera IP

Formato del mensaje para notificación de errores



Configuración de interfaz de red

El protocolo DHCP



El protocolo DHCP - Introducción

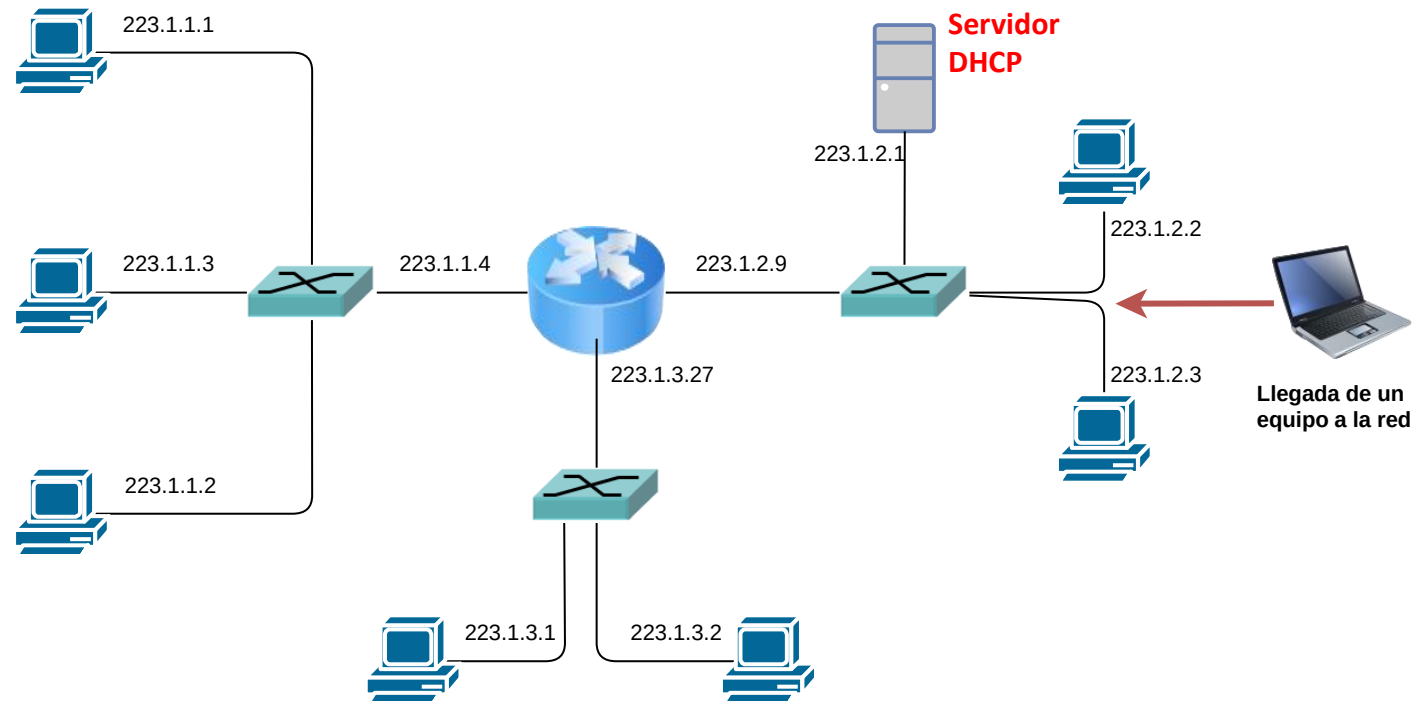
Definición

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) es el protocolo que facilita los datos de configuración a los host que se conectan a una red

Asignación de direcciones IP

Existen dos métodos a la hora de asignar direcciones a los *host*:

- **Estática:** configurando de forma manual la interfaz de red
- **Dinámica:** mediante un servidor DHCP del que la interfaz obtendría los datos de configuración

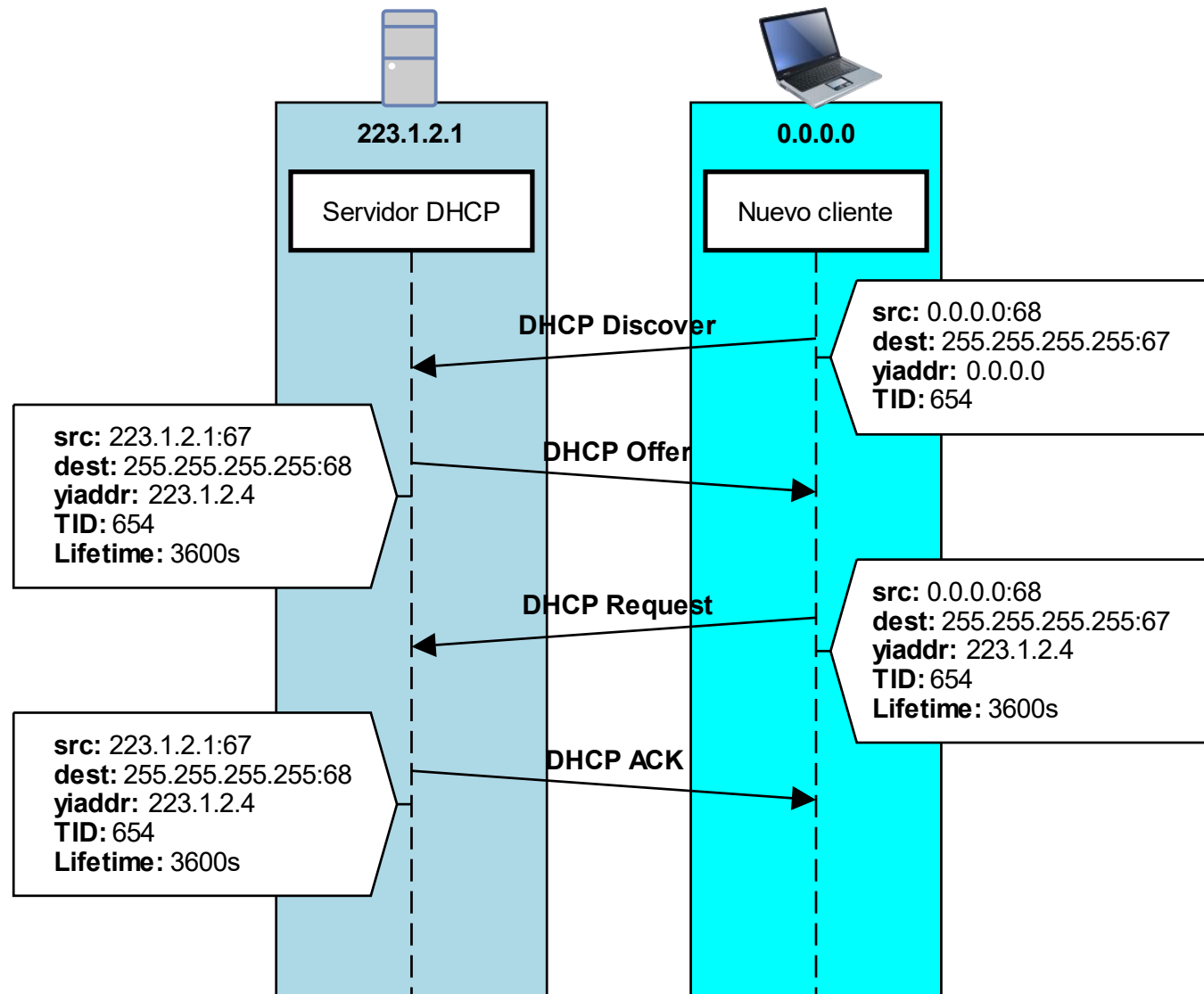


El protocolo DHCP - Funcionamiento

- Un servidor DHCP **asigna dinámicamente** una dirección (o configuración completa) en la red al cliente DHCP que lo solicite
- **Utilidad:**
 - Asignar direcciones IP cuando hay una gran cantidad de *hosts*
 - Asignar direcciones IP cuando hay **conexiones temporales** por parte de los equipos
- **Características:**
 - **Parámetros:** puede facilitar dirección IP, máscara, *router*, servidor DNS, etc.
 - **Asignación:**
 - Puede realizarse en función de la dirección Ethernet
 - Pueden asignarse direcciones automática y consecutivamente cada vez que un nuevo *host* pide una nueva dirección
 - **Liberación:** cuando un *host* deja de utilizar una dirección IP (por ejemplo porque se desconecta de la red) esta dirección puede asignarse a otro *host*
 - **Expiración:** la concesión de una dirección se hace por un período de tiempo pero esta concesión puede renovarse

El protocolo DHCP – Ejemplo

- Los mensajes DHCP se envían con **UDP** y se usan dos puertos: 67 (servidor) y 68 (cliente)
- En cada mensaje se incluyen los siguientes campos:
 - **src: dirección origen:puerto**
 - 0.0.0.0: dirección especial ya que el *host* no tiene IP asignada todavía (como origen podría ser una IP de configuración automática)
 - **dest: dirección destino, puerto**
 - 255.255.255.255: dirección multidifusión ya que el cliente busca un servidor DHCP entre todos los equipos conectados
 - **yiaddr: dirección asignada**
 - **TID: identificador único de la transacción en curso, para distinguirla de otras peticiones**
 - **Lifetime: duración de la concesión de la dirección IP**



El protocolo DHCP - Mensajes

Mensajes enviados por el cliente

DHCPDISCOVER:

- Enviada por el cliente para encontrar un servidor y pedir su configuración TCP/IP. Lo normal es que el servidor ofrezca una configuración con DHCPOFFER

DHCPREQUEST:

- Un cliente que desea responder a un mensaje DHCPOFFER, o que desea extender la asignación de la IP o que desea confirmar la IP que ya posee

DHCPDECLINE:

- Significa que el cliente no puede aceptar la IP que tiene porque está ocupada y debe avisar al administrador.

DHCPRELEASE:

- El cliente informa de que deja libre la IP que poseía asignada. El servidor podrá reutilizarla

DHCPINFOR:

- El cliente informa de su dirección IP, por ejemplo para solicitar más configuración. El servidor contesta con un mensaje DHCPACK

Mensajes del servidor

DHCPOFFER:

- El servidor realiza una oferta que incluye una dirección IP libre en la subred en la que se opera

DHCPACK:

- El servidor contesta afirmativamente

DHCPNAK:

- El servidor contesta negativamente

Administración del espacio de direcciones IP

Premisa

Las direcciones IP son un recurso limitado, por lo que su administración es un aspecto importante del funcionamiento de Internet

Cómo se consiguen las direcciones IP

- Los **usuarios particulares** las solicitan a los ISP
- Los **ISP** las consiguen de la ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*)
- El organismo de la ICANN que se encarga de la **asignación de números de Internet** a nivel mundial es la IANA (*Internet Assigned Number Authority*) <http://www.iana.org>. Aunque esta entidad delega en comisiones locales
- La ICANN/IANA:
 - Asigna identificadores de redes / subredes
 - Administra los DNS de rango superior
 - Resuelve disputas

Resolución de nombres de dominio DNS



DNS - Introducción

Definición

DNS (Domain Name Server) tiene por finalidad traducir nombres de host a direcciones IP

Otros servicios proporcionados

Los utilizan las aplicaciones para hacer traducción

- **Alias de host:** varios nombres para un mismo *host*
- **Alias de servidores de correo:** para una dirección de correo (pepe@hotmail.com) traducen la parte derecha
- **Distribución de la carga:**
 - Para un mismo servidor (www.cnn.com) se pueden tener varias direcciones IP (varias máquinas que soporten la carga de accesos)
 - El servidor en cada petición DNS devolverá todas las direcciones IP pero rotadas con respecto a la petición anterior
 - Como el cliente suele usar la primera dirección se distribuirá la carga

DNS - Funcionamiento

Resumen

*Los servidores DNS funcionan sobre una **estructura jerárquica** que da lugar a una base de datos distribuida*

Problemas de tener un único servidor centralizado

- **Único punto de fallo:** si fallara, fallaría toda Internet
- **Volumen:** tendría que atender peticiones de todos los hosts en Internet soportando un gran tráfico
- **Base de datos:** distanciada de las solicitudes y centralizada, con un enorme volumen de datos
- **Mantenimiento:** sobre todo para las posibles actualizaciones

Solución: una estructura jerárquica que implementa una base de datos distribuida

DNS - Conceptos: FQDN

- Al **nombre oficial de un *host*** en Internet se le llama FQDN (*Fully Qualified Domain Name*)
- Los nombres de máquina en Internet se organizan en una jerarquía de **dominios y subdominios**
- Dado un nombre en Internet, por ejemplo `apolo.dinformatica.ujaen.es`, se lee de derecha a izquierda de modo que:
 - **es**: en el TLD (*Top Level Domain*) o dominio de nivel superior
 - Otros dominios de primer nivel: `.com`, `.net`, `.co.uk`, `.fr`, ...
 - **ujaen**: es el dominio de primer nivel bajo el TLD **es**
 - **dinformatica**: sería un subdominio de segundo nivel, perteneciente al dominio **ujaen**
 - **apolo**: nombre de la máquina
- Un nombre FQDN debe tener al menos un dominio de primer nivel bajo el TLD

DNS - Conceptos: Zonas

Zona y espacio de nombres (*namespace*)

- Cada dominio o subdominio suele definir una zona y un espacio de nombres

Servidor autorizado:

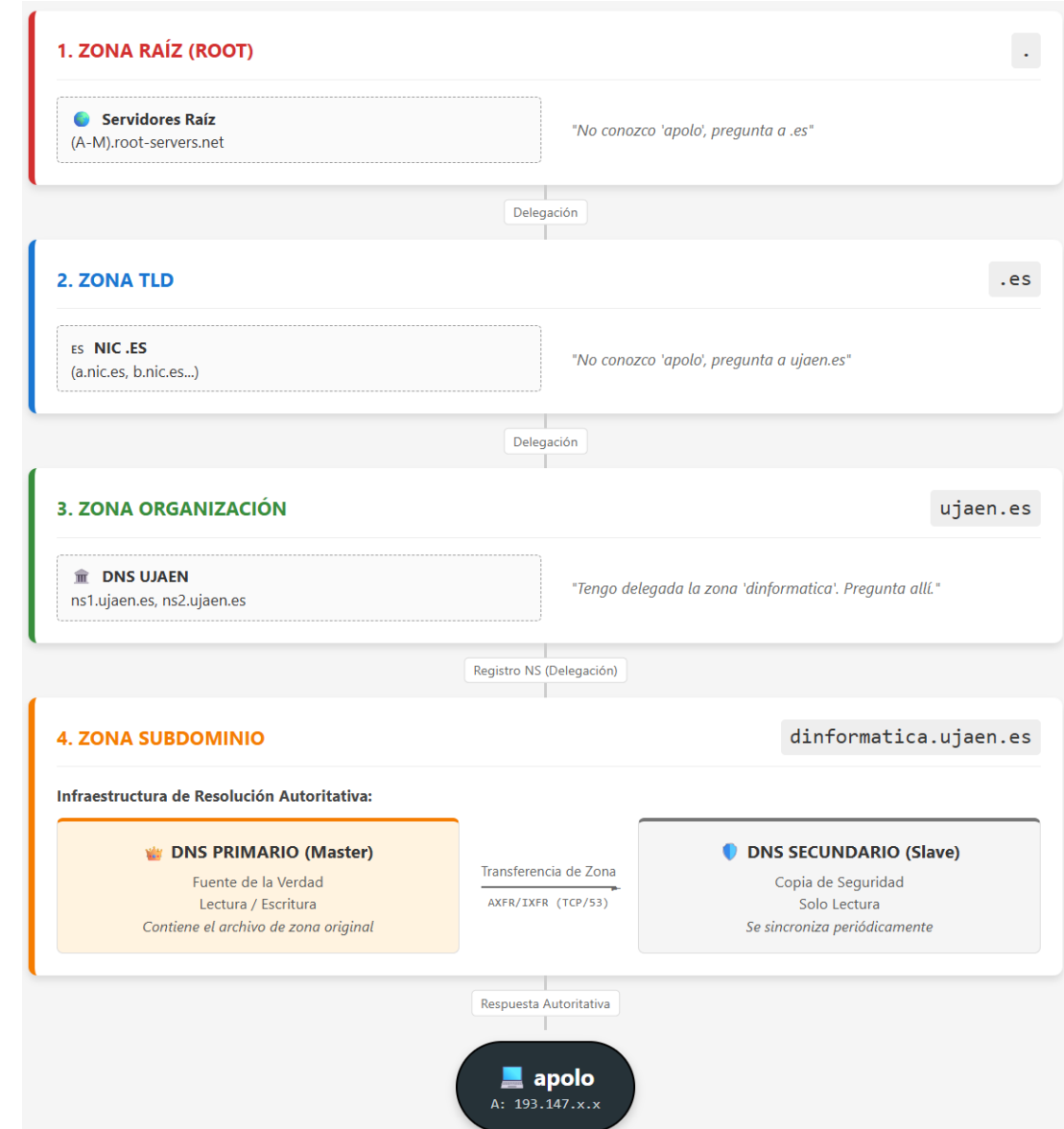
- Para cada zona habrá un servidor autorizado de zona (también conocido como servidor principal o **maestro** para la zona)
 - Este servidor mantendrá una información “oficial” para la zona y será **consultado por clientes** u otros servidores

Servidores secundarios:

- Para una zona también se pueden definir servidores secundarios

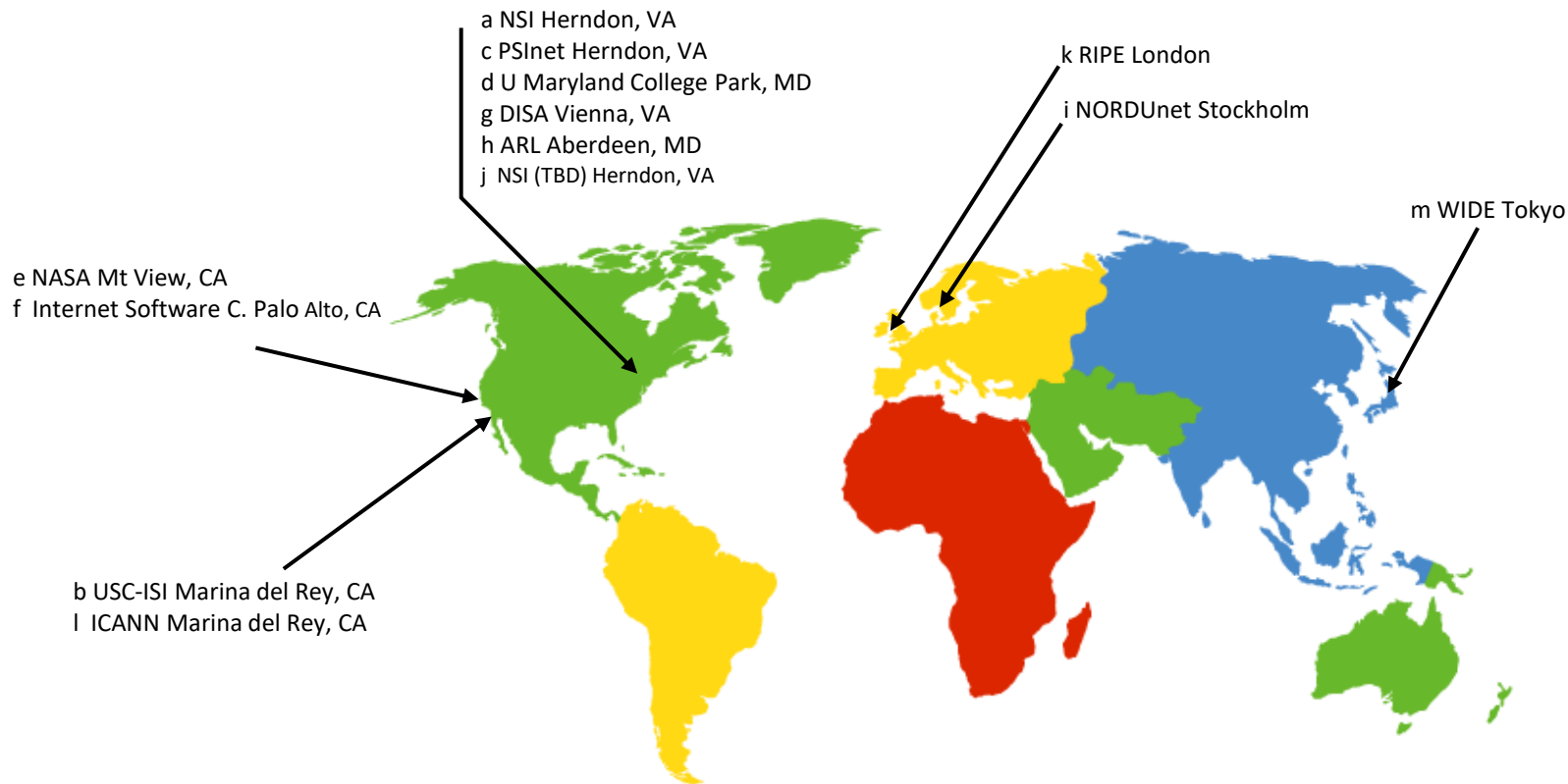
DNS - Conceptos: Tipos de servidores

- **Servidores de dominio de alto nivel (TLDs - Top Level Domain)**
 - Servidores para dominios com, org, net, edu, aero, jobs, y dominios de países, p.e.: uk, fr, ca, jp, es
- **Servidores autorizados de zona**
 - Contiene la información “oficial” para una zona o dominio
 - Todo *host* visible en Internet **tiene que estar registrado** en un servidor de este tipo
 - Normalmente suele haber para la zona una máquina que hace de servidor maestro y otro de servidor secundario (copia de seguridad)
- **Servidores locales**
 - Cada ISP, cada empresa tiene un servidor de nombres local (por defecto)
 - Las consultas DNS desde un *host* **primero se dirigen al** servidor de nombres local (se usa el **puerto 53**, ya sea UDP o TCP)
- Es normal que **una misma máquina sea servidor local y autorizado de zona**



DNS - Conceptos: Servidores raíz

- Estos son los servidores con los que se comunican los servidores de nombres locales que **no pueden resolver un nombre**:
 - Contacta con el servidor autorizado de nombres si la correspondencia del nombre no se conoce
 - Obtiene correspondencia
 - Devuelve la correspondencia al servidor de nombres local

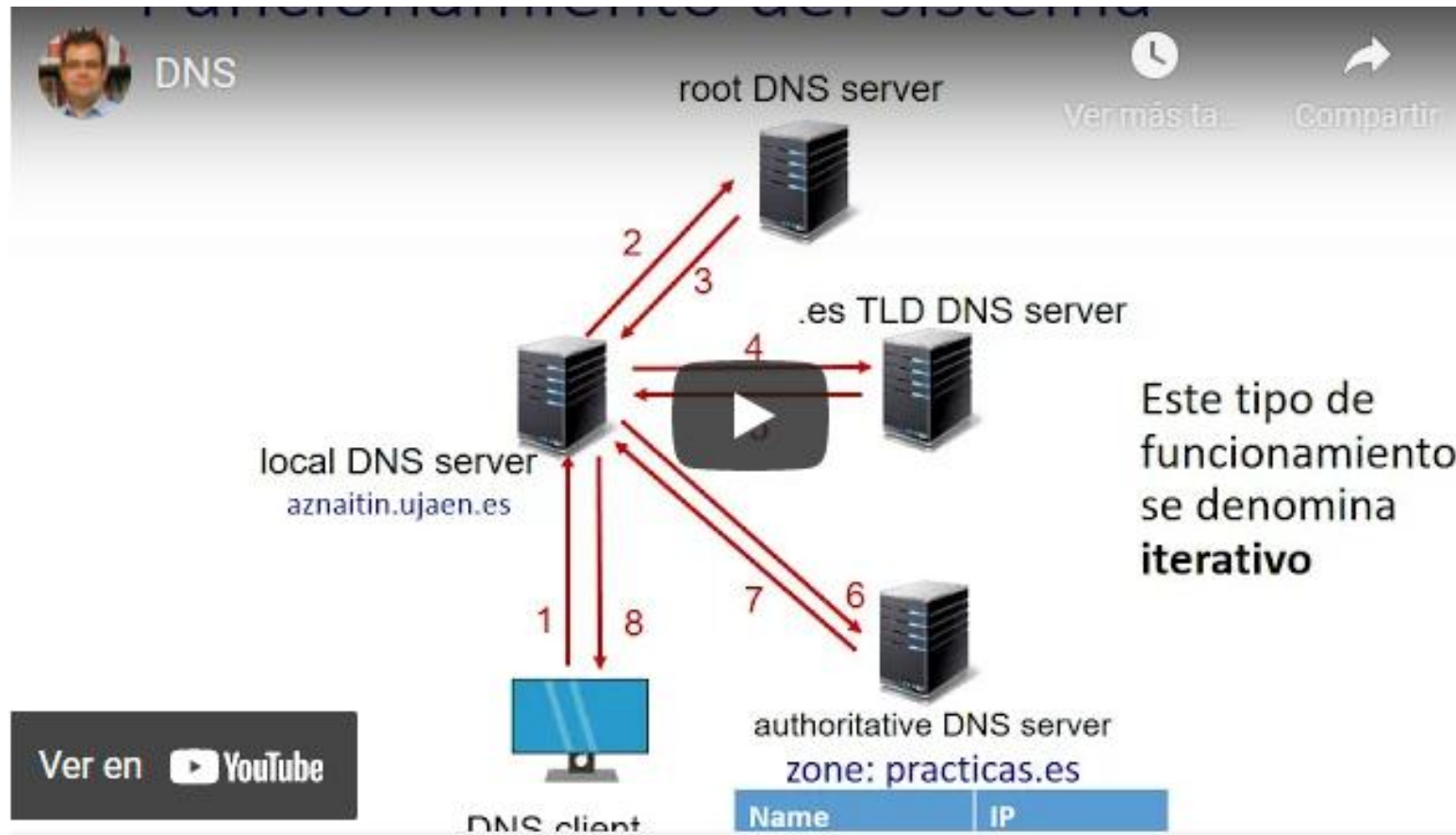


Los 13 servidores raíz de nombres del mundo

DNS – Vídeo

<https://youtu.be/2rp47q9oBdg>

También disponible en PLATEA



Base de datos y protocolo DNS



DNS - Registros DNS

Definición

Los servidores DNS gestionan una base de datos distribuida en la que existen diferentes tipos de registros de recursos

Formato

Los registros de recursos (RR) tienen el siguiente formato:

dominio [TTL] [clase] tipoRR datos

El TTL determina los segundos de validez del registro

La clase suele ser IN (Internet), aunque se contemplan otros valores

Finalidad

Los tipos de registros de recursos más habituales son:

- **A**: para almacenar direcciones IP
- **SOA**: información sobre autoridad administrativa de la zona
- **NS**: direcciones de servidores de nombres
- **MX**: direcciones de servidores de correo
- **CNAME**: para almacenar alias

DNS - Formato del mensaje

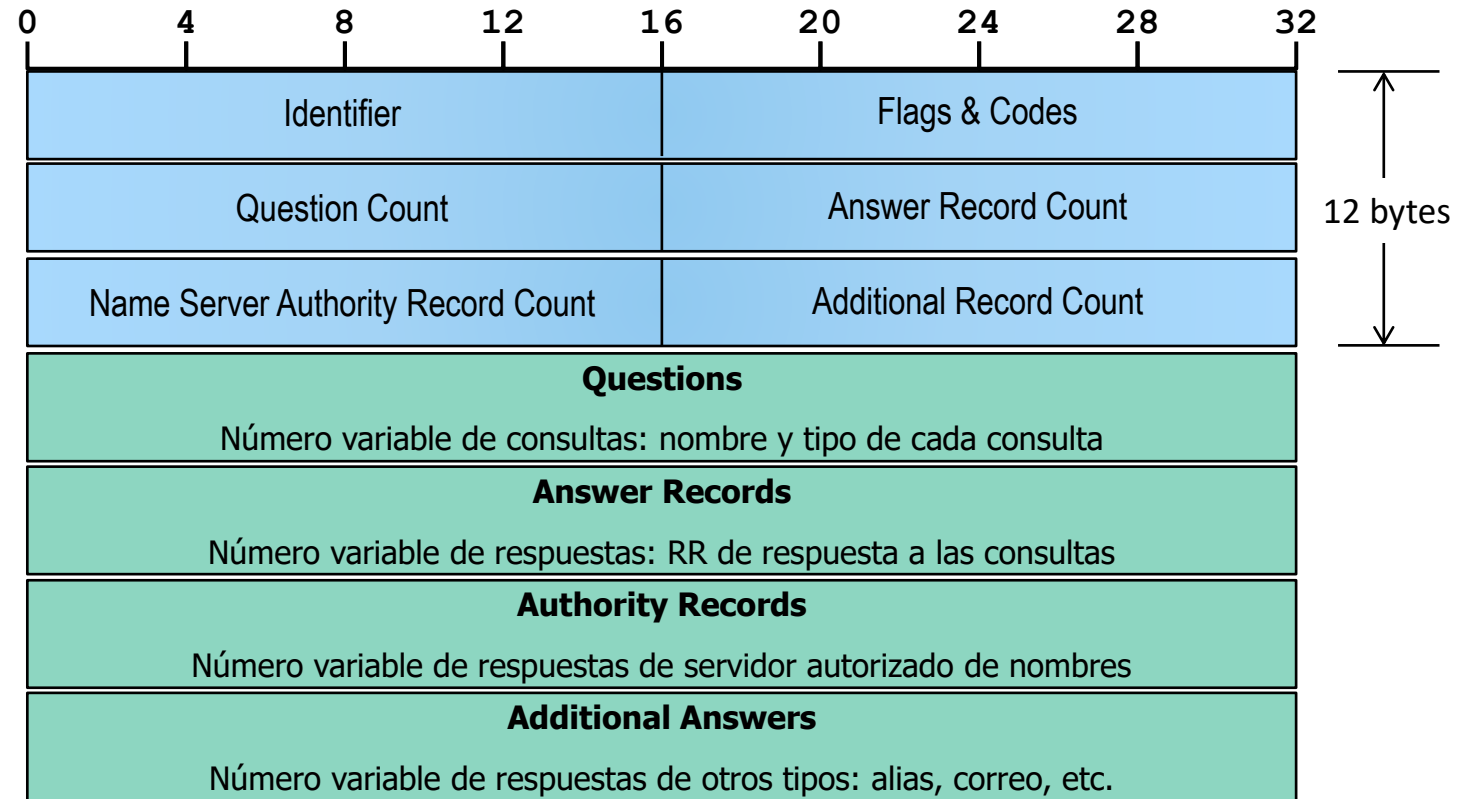
Definición

El protocolo DNS contempla mensajes de consulta y de respuesta. Los dos usan el mismo formato de mensaje

Formato

Cabecera del mensaje:

- **Identifier:** 16 bits para la consulta, que se repiten en la respuesta a la consulta
- **Flags y Codes:**
 - Consulta o respuesta
 - Recursión deseada
 - Recursión disponible
 - Respuesta es autorizada (procede del SOA)
- **Question Count:** indica el número de consultas enviadas al servidor por parte del cliente
- **Record Count:** número de respuesta que el servidor envía para cada tipo de consulta



<https://dns-lookup.jvns.ca/>

Protocolo DNS

Ejemplo de funcionamiento



Ejemplo de funcionamiento de DNS

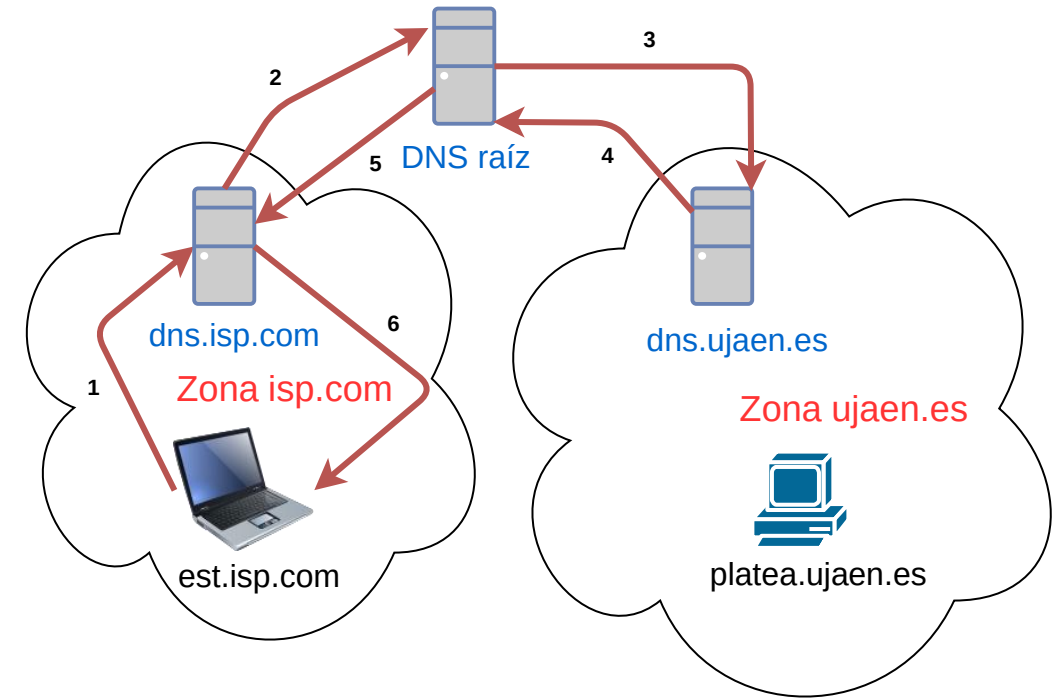
Funcionamiento recursivo

La petición se va transfiriendo desde el servidor DNS local hasta el servidor DNS autorizado que facilita la dirección IP

Pasos:

El *host* **est.isp.com** quiere la dirección IP de **platea.ujaen.es**:

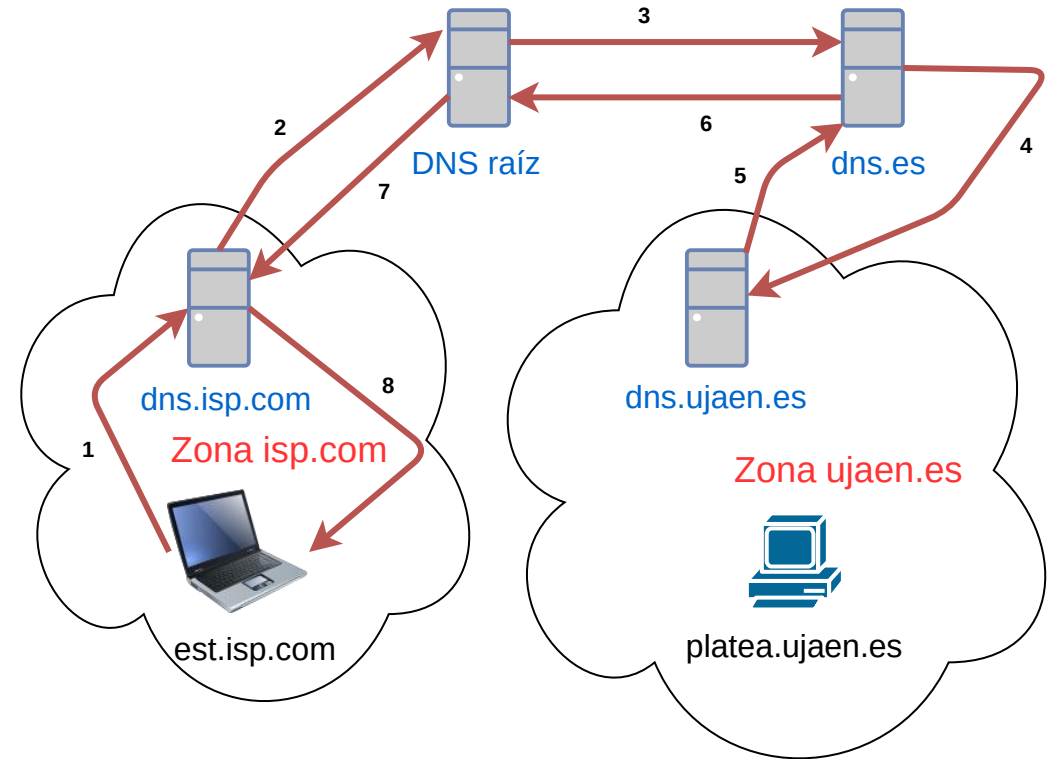
1. Contacta con su servidor DNS local: **dns.isp.com**
2. **dns.isp.com** contacta con el servidor raíz de nombres si es necesario
3. El servidor raíz de nombres contacta con el servidor autorizado de nombres, **dns.ujaen.es**, si es necesario



Ejemplo de funcionamiento de DNS

Servidor raíz de nombres

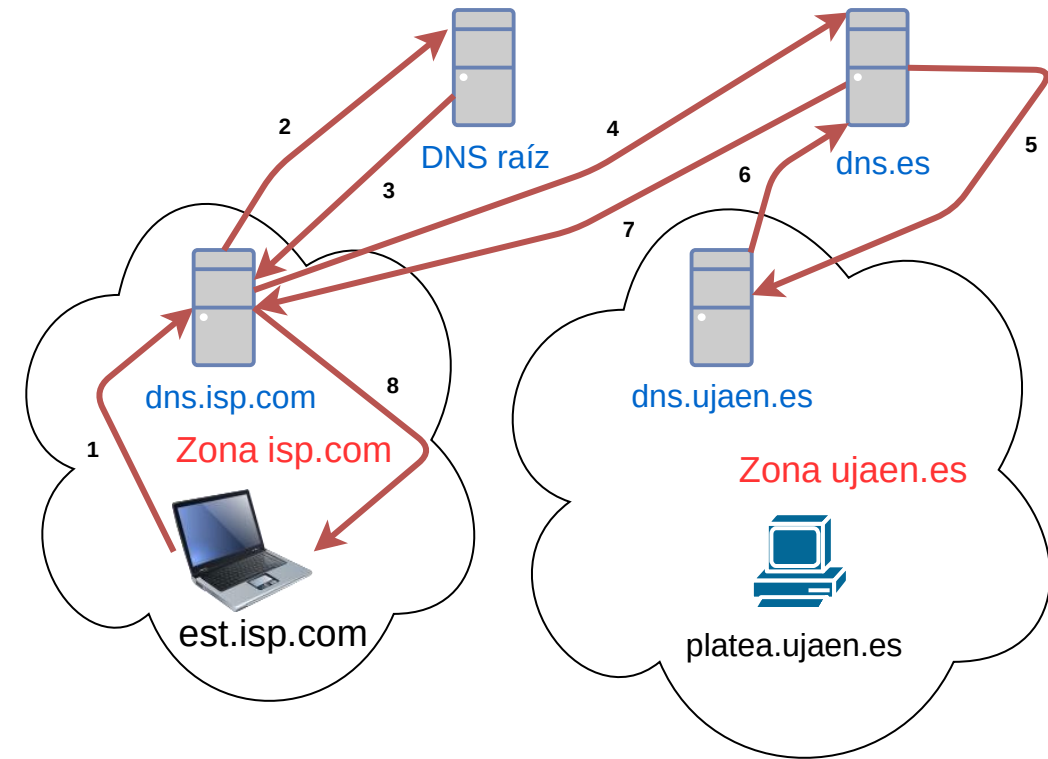
- El *host* `est.isp.com` quiere la dirección IP de `platea.ujaen.es`
- Puede que el servidor raíz no conozca (es lo habitual) el servidor autorizado de nombres de esa zona: `dns.ujaen.es`
- No obstante, sí conocerá el servidor DNS para la **zona del TLD.es**, con el que contactará para encontrar al servidor autorizado de `ujaen.es` y realizar la consulta



Ejemplo de funcionamiento de DNS

Funcionamiento iterativo-recursivo

- Las consultas recursivas, en las que si un servidor no conoce la traducción realiza consultas en su propio nombre, **no siempre están disponibles**
- Con el funcionamiento iterativo, si el servidor al que se consulta **no conoce la traducción** lo que se obtiene es una referencia al servidor al que debe preguntarse
- En una misma resolución **pueden coexistir** las peticiones recursivas e iterativas, como ocurre en el diagrama de la derecha



Actividades y recursos adicionales



Finalidad

Comprobar algunas de las funcionalidades ofrecidas por ICMP usando la herramienta hping3

1. Si no has instalado hping3, usada en actividades previas, instálala y familiarízate con ella
2. Las opciones -C y -K de hping3 permiten enviar paquetes ICMP estableciendo el valor de los campos **Tipo** y **Código**. Consulta la documentación de hping3 para saber cómo usarlas
3. Utiliza esas opciones para hacer una **solicitud de eco estándar**, obteniendo una salida como la del primer recuadro destacado de la imagen adjunta
4. Usa dichas opciones para solicitar al *host* remoto que te envíe una **marca de tiempo**, obteniendo el resultado del segundo recuadro destacado

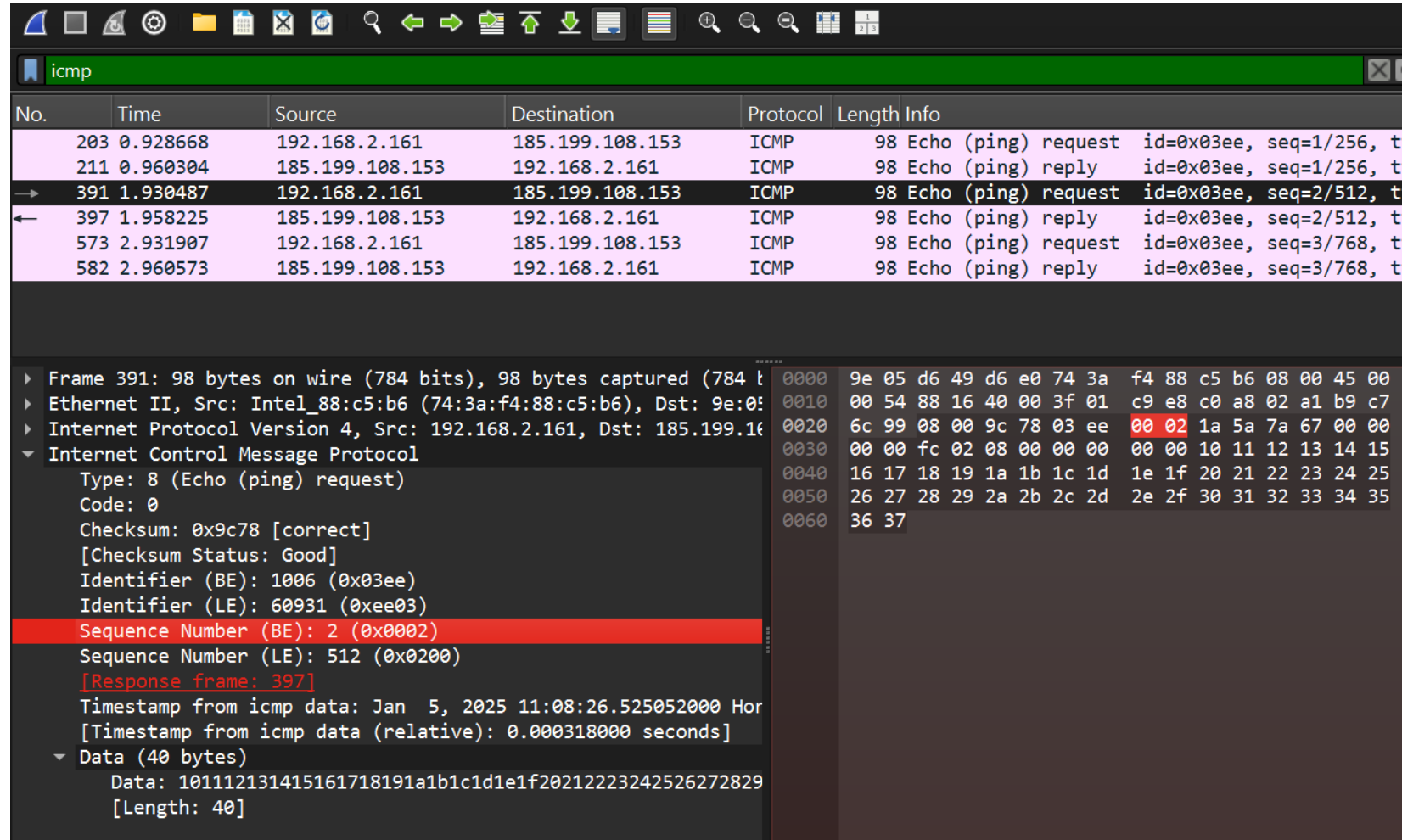
En www.iana.org/assignments/icmp-parameters/icmp-parameters.xhtml encontrarás la información necesaria sobre tipos y códigos del protocolo ICMP para completar esta actividad. **Puedes probar con localhost como destino**

```
[usuario@servidor ~]$  
[usuario@servidor ~]$ sudo hping3 -C [redacted] -K [redacted] -c 2 fcharte.com  
HPING fcharte.com (enp0s3 185.199.108.153): icmp mode set, 28 headers + 0 data bytes  
len=46 ip=185.199.108.153 ttl=59 id=54242 icmp_seq=0 rtt=24.0 ms  
len=46 ip=185.199.108.153 ttl=59 id=54423 icmp_seq=1 rtt=24.8 ms  
  
--- fcharte.com hping statistic ---  
2 packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss  
round-trip min/avg/max = 24.0/24.4/24.8 ms  
[usuario@servidor ~]$  
[usuario@servidor ~]$  
[usuario@servidor ~]$ sudo hping3 -C [redacted] -K [redacted] -c 1 fcharte.com  
HPING fcharte.com (enp0s3 185.199.108.153): icmp mode set, 28 headers + 0 data bytes  
len=46 ip=185.199.108.153 ttl=59 id=55598 icmp_seq=0 rtt=24.2 ms  
ICMP timestamp: Originate=68843141 Receive=66351326 Transmit=66351326  
ICMP timestamp RTT tsrtt=25  
  
--- fcharte.com hping statistic ---  
1 packets transmitted, 1 packets received, 0% packet loss  
round-trip min/avg/max = 24.2/24.2/24.2 ms  
[usuario@servidor ~]$  
[usuario@servidor ~]$
```


Wireshark

Utiliza Wireshark para capturar el tráfico de tu interfaz de red y, a continuación, establece usa el comando ping para enviar paquetes ICMP a algún equipo externo. Filtra la lista de paquetes recibidos para quedarte, por ejemplo, solo con los que usan el protocolo ICMP, como se ha hecho en la imagen de la derecha.

Examina la cabecera y opciones del paquete e identifica el código y tipo de comando enviado, número de secuencia y otros datos específicos, según el mensaje ICMP que se haya utilizado.



The image shows a Wireshark network traffic capture. The top pane displays a list of packets filtered by 'icmp'. The middle pane shows the details of the selected packet (No. 391), including Ethernet II, Internet Protocol Version 4, and Internet Control Message Protocol (ICMP) fields. The bottom pane shows the raw packet data in hexadecimal and ASCII.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
203	0.928668	192.168.2.161	185.199.108.153	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x03ee, seq=1/256, t
211	0.960304	185.199.108.153	192.168.2.161	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x03ee, seq=1/256, t
→ 391	1.930487	192.168.2.161	185.199.108.153	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x03ee, seq=2/512, t
← 397	1.958225	185.199.108.153	192.168.2.161	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x03ee, seq=2/512, t
573	2.931907	192.168.2.161	185.199.108.153	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x03ee, seq=3/768, t
582	2.960573	185.199.108.153	192.168.2.161	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x03ee, seq=3/768, t

Frame 391: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 b)
Ethernet II, Src: Intel_88:c5:b6 (74:3a:f4:88:c5:b6), Dst: 9e:05:d6:49:d6:e0
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.2.161, Dst: 185.199.108.153
Internet Control Message Protocol
Type: 8 (Echo (ping) request)
Code: 0
Checksum: 0x9c78 [correct]
[Checksum Status: Good]
Identifier (BE): 1006 (0x03ee)
Identifier (LE): 60931 (0xee03)
Sequence Number (BE): 2 (0x0002)
Sequence Number (LE): 512 (0x0200)
[Response frame: 397]
Timestamp from icmp data: Jan 5, 2025 11:08:26.525052000 Hor
[Timestamp from icmp data (relative): 0.000318000 seconds]
Data (40 bytes)
Data: 101112131415161718191a1b1c1d1e1f20212223242526272829
[Length: 40]

Finalidad

Conocer la configuración de direcciones de tu red doméstica

Trata de responder las siguientes cuestiones:

1. Determina cómo obtienen las direcciones tus dispositivos domésticos, estáticamente o a través de DHCP
2. ¿Qué equipo actúa como servidor DHCP en tu red?
3. ¿Qué rango de direcciones usa el servidor DHCP para tu red doméstica?
4. ¿Cómo obtiene su dirección IP pública tu *router*?

Objetivo

Entender la utilidad del protocolo ICMP en diferentes contextos prácticos

Descripción

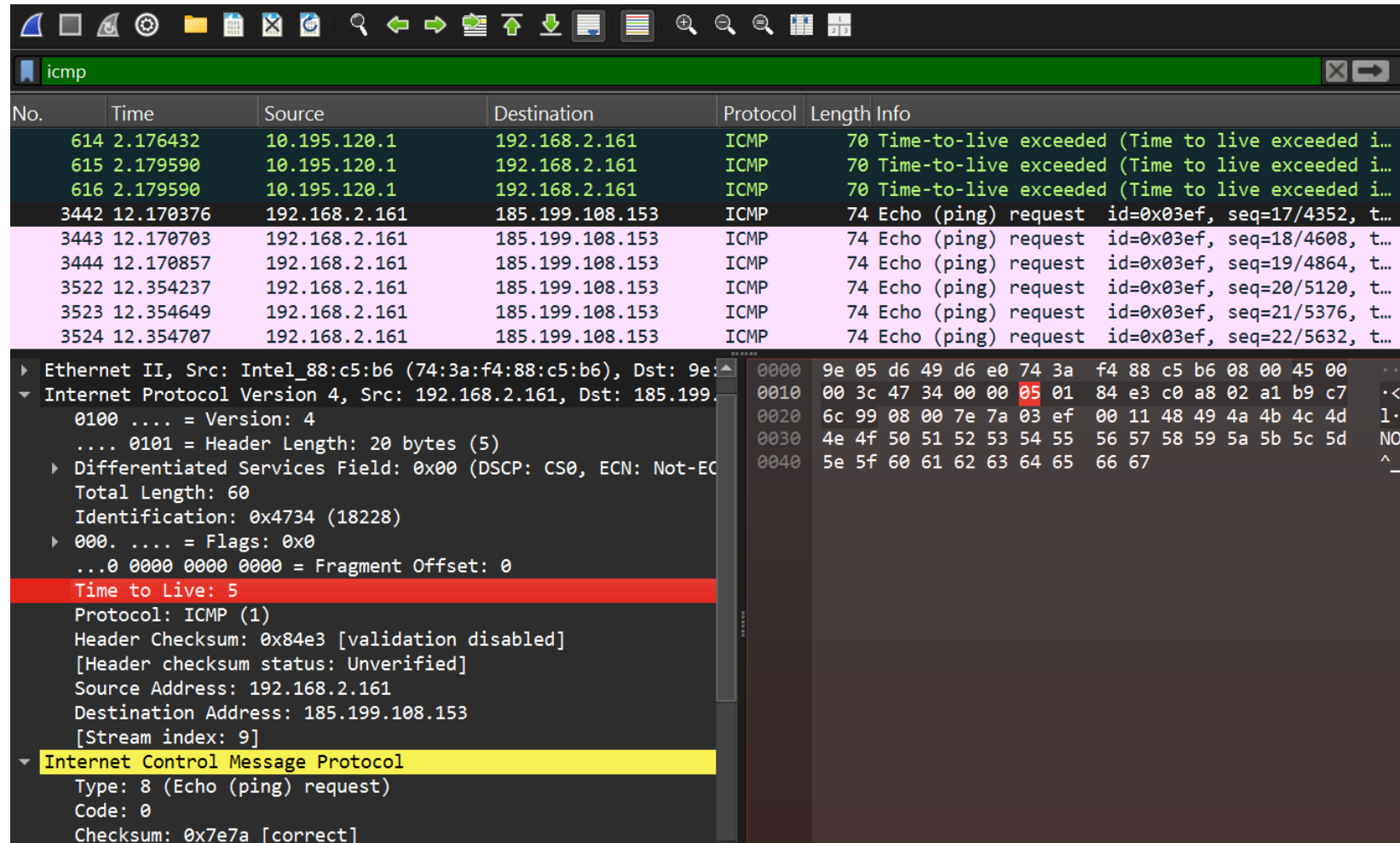
- Consulta la bibliografía facilitada en el material de las últimas semanas, los RFC correspondientes u otras fuentes y trata de responder a las siguientes cuestiones:
 1. ¿Cómo usa la utilidad *ping* el protocolo ICMP? ¿Qué mensajes intercambian los *host*?
 2. ¿Cómo funciona el programa *traceroute*? ¿En qué casos recurre a ICMP?
 3. Asumiendo que un *router* recibe un datagrama con TTL=1, ¿qué ocurre con ese datagrama y qué papel juega ICMP en este escenario?

Wireshark

Utiliza Wireshark para capturar el tráfico de tu interfaz de red y, a continuación, ejecuta el comando `traceroute` con distintas opciones. Examina los paquetes, que serán TCP, UDP o ICMP según los casos.

Observa qué ocurre con el campo `TTL` de la cabecera IP a medida que `traceroute` envía paquetes.

Comprueba las diferentes respuestas obtenidas según que se emplee un protocolo u otro para enviar los paquetes de prueba.



The image shows a Wireshark packet capture of ICMP traffic. The top pane displays a list of packets. The middle pane shows the details of the selected packet (No. 3524), and the bottom pane shows the raw packet data in hexadecimal and ASCII.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
614	2.176432	10.195.120.1	192.168.2.161	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded i...
615	2.179590	10.195.120.1	192.168.2.161	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded i...
616	2.179590	10.195.120.1	192.168.2.161	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded i...
3442	12.170376	192.168.2.161	185.199.108.153	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x03ef, seq=17/4352, t...
3443	12.170703	192.168.2.161	185.199.108.153	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x03ef, seq=18/4608, t...
3444	12.170857	192.168.2.161	185.199.108.153	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x03ef, seq=19/4864, t...
3522	12.354237	192.168.2.161	185.199.108.153	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x03ef, seq=20/5120, t...
3523	12.354649	192.168.2.161	185.199.108.153	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x03ef, seq=21/5376, t...
3524	12.354707	192.168.2.161	185.199.108.153	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x03ef, seq=22/5632, t...

Packet Details:

- Ethernet II, Src: Intel_88:c5:b6 (74:3a:f4:88:c5:b6), Dst: 9e:10:00:00:00:00
- Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.2.161, Dst: 185.199.108.153
 - 0100 = Version: 4
 - 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
 - Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECN)
 - Total Length: 60
 - Identification: 0x4734 (18228)
 - 000. = Flags: 0x0
 - ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
 - Time to Live: 5**
 - Protocol: ICMP (1)
 - Header Checksum: 0x84e3 [validation disabled]
[Header checksum status: Unverified]
 - Source Address: 192.168.2.161
 - Destination Address: 185.199.108.153
 - [Stream index: 9]
- Internet Control Message Protocol**
 - Type: 8 (Echo (ping) request)
 - Code: 0
 - Checksum: 0x7e7a [correct]

Raw Data:

```
0000  9e 05 d6 49 d6 e0 74 3a f4 88 c5 b6 08 00 45 00  ..E...d...T...f...c...b...8...0...U...
0010  00 3c 47 34 00 00 05 01 84 e3 c0 a8 02 a1 b9 c7  ...C...4...0...5...R...c...0...a...1...y...c...
0020  6c 99 08 00 7e 7a 03 ef 00 11 48 49 4a 4b 4c 4d  ...c...9...0...7...7...3...e...0...1...H...4...A...B...C...D...
0030  4e 4f 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5a 5b 5c 5d  ...E...F...P...Q...R...S...T...U...V...W...X...Y...Z...
0040  5e 5f 60 61 62 63 64 65 66 67                   ...e...f...0...1...2...3...4...5...6...7...
```

Un/a estudiante llega a la biblioteca de la UJA con su portátil y se conecta a EDUROAM para poder acceder a PLATEA.

Dibuja un cronograma que refleje la interacción del portátil con los siguientes detalles:

- Mensajes intercambiados con el servidor DHCP de la biblioteca para obtener una configuración IP
- Mensajes intercambiados con el servidor DNS de la UJA para obtener la dirección IP del servidor PLATEA.UJAEN.ES
- Conexión TCP con el servidor PLATEA.UJAEN.ES

Finalidad

Conocer la configuración de servidores raíz actual de Internet

Pasos:

1. Conecta con root-servers.org para acceder al mapa de servidores raíz de Internet
2. Explora el mapa para ver la distribución de servidores
3. ¿Cuántos servidores hay actualmente en funcionamiento?
4. ¿Cuántos organismos gestionan esos servidores raíz?
5. ¿Dónde están ubicados los servidores raíz en España?





Finalidad

Conocer los distintos tipos de entradas y la comunicación DNS

Pasos:

1. Comprueba si tienes instalada la utilidad `nslookup` en tu sistema y, si es necesario, instálala
2. Ejecuta la orden `nslookup -q=A www.ujaen.es` y examina la información que recibes
 - ¿Cuál es la IP del servidor DNS que te ha respondido? ¿Quién es ese equipo?
 - ¿Cuál es el nombre canónico del *host* que aloja `www.ujaen.es`?
3. Cambia el parámetro de la opción `-q` y prueba con CNAME, NS, MX, etc. y `ujaen.es` como *host*:
 - ¿Qué información devuelve cada una de las opciones?
4. ¿Qué servidor es la autoridad (SOA) para la zona `ujaen.es`?
 - Identifica la opción que te permite obtener esa información con `nslookup`
5. ¿Qué ocurre si le haces una consulta DNS directamente al servidor SOA?
 - Usa la sintaxis `nslookup -q=A eps.ujaen.es NOMBRE_SERVIDOR_SOA` para hacer la consulta

Ejercicio para la sesión del 7 de abril



Un ordenador con IP 150.174.214.23, conectado a la red de la Universidad de Jaén cuyo servidor DNS local tiene la IP 150.174.214.88, necesita obtener la dirección IP correspondiente al dominio `www.ibm.com`, IP que no tiene dicho DNS local almacenada en su caché.

- Representa en un esquema las interacciones que se producirán entre el ordenador, el servidor DNS local y otros potenciales servidores para resolver la dirección con **consultas iterativas**.
- Para cada interacción indica el número de orden y la información relevante de la petición o respuesta.
- Representa en un esquema el mismo caso pero con **consultas recursivas**.

Examinar la secuencia de paquetes



Wireshark

Asegúrate de cerrar todas las aplicaciones que tengas abiertas y que usen comunicación a través de red para facilitar la interpretación de la lista de paquetes capturada por Wireshark.

A continuación, elimina todas las entradas que tenga tu equipo en su tabla ARP. En Windows bastará con ejecutar `arp -d`, mientras que en Linux el comando a emplear sería `sudo ip -s -s neigh flush all`.

Inicia la captura de paquetes con Wireshark y, desde el navegador web o bien la línea de comandos (con el comando `curl` o el comando `wget`) accede a `www.ibm.com`. Detén la captura de inmediato.

Examina la secuencia de paquetes empleados hasta obtener la respuesta del servidor web de IBM e identifica el orden y los protocolos usados para cada tarea. Esta información te ayudará a realizar el anterior ejercicio propuesto.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2074	7.576572	Ubiquiti_25:f8:d3	Broadcast	ARP	60	Who has 192.168.2.200? Tell 192.168.2.166
2075	7.576572	172.30.222.236	192.168.2.161	UDP	657	54387 → 53261 Len=615
2076	7.581924	172.30.222.236	192.168.2.161	UDP	1020	54387 → 53261 Len=978
2077	7.585458	172.30.222.236	192.168.2.161	UDP	1021	54387 → 53261 Len=979
2078	7.602410	192.168.2.161	172.30.222.236	UDP	84	53261 → 54387 Len=42
2079	7.612047	172.30.222.236	192.168.2.161	UDP	712	54387 → 53261 Len=670
2080	7.616621	172.30.222.236	192.168.2.161	UDP	973	54387 → 53261 Len=931
2081	7.616621	172.30.222.236	192.168.2.161	UDP	974	54387 → 53261 Len=932
2082	7.651655	172.30.222.236	192.168.2.161	UDP	621	54387 → 53261 Len=579
▶ Frame 2074: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface 0						
▶ Ethernet II, Src: Ubiquiti_25:f8:d3 (28:70:4e:25:f8:d3), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)						
▶ Address Resolution Protocol (request)						
Hardware type: Ethernet (1)						
Protocol type: IPv4 (0x0800)						
Hardware size: 6						
Protocol size: 4						
Opcode: request (1)						
Sender MAC address: Ubiquiti_25:f8:d3 (28:70:4e:25:f8:d3)						
Sender IP address: 192.168.2.166						
Target MAC address: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)						
Target IP address: 192.168.2.200						
0000 ff ff ff ff ff ff 28 70 4e 25 f8 d3 08 06 00 01 ..						
0010 08 00 06 04 00 01 28 70 4e 25 f8 d3 c0 a8 02 a6 ..						
0020 ff ff ff ff ff ff c0 a8 02 c8 00 00 00 00 00 00 ..						
0030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ..						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1738	7.878371	192.168.2.161	172.30.222.236	UDP	88	53261 → 54387 Len=46
1739	7.889174	192.168.2.200	192.168.2.161	TCP	1514	443 → 4228 [ACK] Seq=12253 Ack=1 Win=9 Len=146...
1740	7.889174	192.168.2.200	192.168.2.161	TLSv1.2	642	Application Data
1741	7.889242	192.168.2.161	192.168.2.200	TCP	54	4228 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=14301 Win=513 Len=0
▶ 1742	7.890244	192.168.2.161	192.168.2.200	DNS	67	Standard query 0x3485 A ibm.com
1743	7.895994	172.30.222.236	192.168.2.161	UDP	1096	54387 → 53261 Len=1054
1744	7.902188	172.30.222.236	192.168.2.161	UDP	412	54387 → 53261 Len=370
1745	7.910085	192.168.2.200	192.168.2.161	TCP	1514	443 → 4228 [ACK] Seq=14301 Ack=1 Win=9 Len=146...
1746	7.910085	192.168.2.200	192.168.2.161	TLSv1.2	1404	Application Data
▶ Frame 1742: 67 bytes on wire (536 bits), 67 bytes captured (536 bits) on interface 0						
▶ Ethernet II, Src: Intel_88:c5:b6 (74:3a:f4:88:c5:b6), Dst: 9e:00:00:00:00:00						
▶ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.2.161, Dst: 192.168.2.200						
▶ User Datagram Protocol, Src Port: 49350, Dst Port: 53						
▶ Domain Name System (query)						
Transaction ID: 0x3485						
Flags: 0x0100 Standard query						
Questions: 1						
Answer RRs: 0						
Authority RRs: 0						
Additional RRs: 0						
Queries						
ibm.com: type A, class IN						
Name: ibm.com						
[Name Length: 7]						
[Label Count: 2]						
Type: A (1) (Host Address)						
Class: IN (0x0001)						
[Response In: 1752]						
0000 9e 05 d6 49 d6 e0 74 3a f4 88 c5 b6 08 00 45 00 ..						
0010 00 35 76 ee 00 00 80 11 00 00 c0 a8 02 a1 c0 a8 ..						
0020 02 c8 c0 c6 00 35 00 21 86 ec 34 85 01 00 00 01 ..						
0030 00 00 00 00 00 00 03 69 62 6d 03 63 6f 6d 00 00 ..						
0040 01 00 01 ..						

Material adicional

Descripción

Para ampliar tus conocimientos sobre los contenidos de esta semana te recomendamos que consultes los recursos indicados a continuación.

Recursos

- **Capítulo 2** La capa de aplicación sección 2.4 (DNS), **Capítulo 4** La capa de red (DHCP, pág. 284), **Capítulo 5** La capa de red sección 5.6 (ICMP) del libro Redes de computadoras 7ED disponible en [formato digital](#) en la BUJA (recuerda identificarte para poder acceder a leerlo desde tu navegador)
- Los apartados [Internet Control Message Protocol](#) (ICMP), [TCP/IP Management Protocols](#) (DHCP) y [TCP/IP Name Systems](#) (DNS) en el recurso electrónico The TCP/IP Guide

Cuestiones clave de este tema



Cuestiones clave

Qué deberías saber

*Al inicio de este tema se planteaban unos objetivos específicos que deberían permitirte **responder a las siguientes cuestiones clave***

Cuestiones

- ¿Cuál es la finalidad de ICMP y en qué casos se usa?
- ¿Cómo se lleva a cabo la configuración de un ordenador que se una a una red?
- ¿Cuál es el funcionamiento básico de DHCP y sus mensajes?
- ¿Qué estructura tiene el sistema de resolución de nombres DNS?
- ¿Qué tipos de servidores existen en el sistema DNS?
- ¿Cuáles son los tipos de registro y formato del protocolo DNS?
- ¿Cómo funcionan las consultas DNS de tipo recursivo e iterativo?